

15. Lineáris egyenletrendszerek iterációs módszerei konvergenciája

A konvergencia azt jelenti, hogy az $x^{(k)}$ közelítőssorozat a pontos x^* megoldáshoz tart. Ez az $x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + c$ iteráció B mátrixának spektrális tulajdonságain múlik.

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x^{(k)} = x.$$

A közelítések a megoldáshoz tartanak

$$G = I - D^{-1}A,$$

Az iterációs mátrix

A konvergencia alaptétele

Jelölje $e_k = x^{(k)} - x^*$ a hibavektort. Mivel x^* is kielégíti az iterációt, $e_{k+1} = Be_k$, azaz

$$e_k = B^k e_0.$$

Tétel. Az iteráció pontosan akkor globálisan konvergens (bármely indulóvektorra ugyanahhoz a megoldáshoz tart), ha a spektrálsugár 1-nél kisebb:

$$\rho(B) < 1.$$

A bizonyítás kulcsa, hogy $\rho(B) < 1$ esetén létezik olyan mátrixnorma, amelyre $\|B\| < 1$, és ekkor $\|e_k\| \leq \|B\|^k \|e_0\| \rightarrow 0$. (Speciális eset: ha B szigorúan trianguláris, akkor nilpotens, és az iteráció **véges** sok lépésben pontos.)

Elegendő, könnyen ellenőrizhető feltételek

- **Diagonális dominancia:** ha minden sorra teljesül, az iteráció garantáltan konvergál.

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|.$$

Diagonális dominancia

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 2 & 6 & 1 \\ 0 & 2 & 5 \end{bmatrix}.$$

Diagonálisan domináns mátrix

- **Spektrálsugár:** a tényleges (szükséges és elegendő) feltétel $\rho(B) < 1$.

$$\rho(G) < 1.$$

$\rho(G) < 1$

$$\rho(G) = \max(|\lambda_1|, |\lambda_2|, \dots, |\lambda_n|).$$

λ

- **Szimmetria és pozitív definités:** szimmetrikus, pozitív definit A esetén a Gauss–Seidel (és a konjugált gradiens) konvergál.

A konvergencia sebessége

Az iterációs módszerek jellemzően **lineárisan** konvergálnak: a hiba csökkenése arányos az előzővel, az arány nagyjából $\rho(B)$.

$$\|x^{(k+1)} - x\| \leq \rho(G) \|x^{(k)} - x\|.$$

Lineáris konvergencia

Minél kisebb $\rho(B)$, annál gyorsabb a konvergencia; ha $\rho(B)$ közel 1, az iteráció nagyon lassú.

Példa.

$$4x_1 + x_2 = 15, \quad x_1 + 3x_2 = 10.$$

A lineáris rendszer

$$G = \begin{bmatrix} 0 & -0.25 \\ -0.333 & 0 \end{bmatrix}.$$

A Jacobi iterációs mátrix

$$\lambda_1 = 0, \lambda_2 = -0.0833.$$

A G sajátértékei

Mivel $\rho(G) = 0,0833 < 1$, a Jacobi iteráció konvergál, méghozzá gyorsan.

Jacobi és Gauss–Seidel összehasonlítása

Módszer	Konvergencia feltételek	Sebesség
Jacobi	Diagonális dominancia vagy $\rho(G) < 1$	Lassabb
Gauss–Seidel	Gyorsabban konvergál diagonális dominancia mellett	Gyorsabb

Jacobi és Gauss–Seidel összehasonlítása

A Gauss–Seidel rendszert **gyorsabban** konvergál, mert az újonnan kiszámított komponenseket azonnal felhasználja; a Jacobi viszont **párhuzamosítható**, ami nagy rendszereknél előny. Mindkettő a végelem-analízisben és nagy, ritka rendszerek megoldásában tipikus.